

57. Периметр треугольника равен 90 см. Одна из сторон треугольника на 2 см меньше другой стороны и в 2 раза меньше третьей. Найдите стороны треугольника.
58. На стороне AD квадрата $ABCD$ построен равносторонний треугольник AKD , где точка K лежит внутри квадрата. Найдите отношение периметра квадрата к периметру многоугольника $ABCDK$.
59. Периметр треугольного участка равен 36 м. Стороны участка относятся как $2 : 3 : 4$. Найдите длину каждой стороны участка.
60. Дан равносторонний треугольник ABC . На стороне AB отмечена ее середина M . На отрезке MB отмечена его середина K . Найдите периметр треугольника ABC , если $MK = 12$ см.
61. В прямоугольной системе координат отмечены точки $A(-4; 4)$, $B(-4; 0)$, $C(3; 0)$, точка $O(0; 0)$ — начало координат. Классифицируйте треугольники ABO , AOC и ABC относительно сторон и относительно углов.
- 62*. Докажите, что если каждую сторону треугольника увеличить в 3 раза, то и его периметр увеличится также в 3 раза, а если увеличить в k раз, то периметр увеличится в k раз.

§ 9. Первый и второй признаки равенства треугольников

При выяснении, равны ли треугольники, нет необходимости устанавливать равенство всех их соответствующих сторон и углов путем наложения или измерения. Следующие две теоремы гарантируют равенство треугольников при равенстве некоторых соответствующих сторон и углов.

Теорема (первый признак равенства треугольников). Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

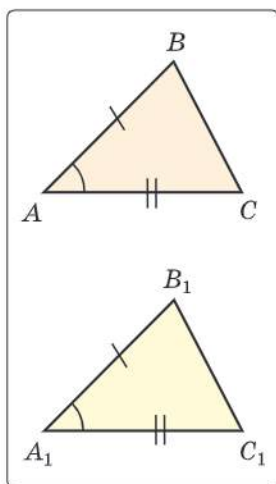


Рис. 108

Дано:

$AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$ (рис. 108).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Наложим треугольник ABC на треугольник $A_1B_1C_1$ так, чтобы совпали равные углы A и A_1 , луч AB совпал с лучом A_1B_1 , а луч AC совпал с лучом A_1C_1 . Так как отрезки AB и A_1B_1 равны, то они совпадут при наложении, и вершина B совпадет с вершиной B_1 . Аналогично совпадут равные отрезки AC и A_1C_1 , вершина C совпадет с вершиной C_1 . Треугольники совпадут полностью, так как совпадут их вершины. Таким образом, $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Теорема доказана.

Говорят, что две стороны и угол между ними задают треугольник однозначно.

Теорема (второй признак равенства треугольников). Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

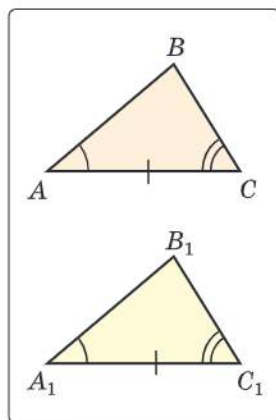


Рис. 109

Дано:

$AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, $\angle C = \angle C_1$ (рис. 109).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Наложим треугольник ABC на треугольник $A_1B_1C_1$ так, чтобы совпали равные стороны AC и A_1C_1 , угол A совпал с равным углом A_1 , а угол C — с равным углом C_1 . Тогда луч AB совпадет с лучом A_1B_1 , луч CB — с лучом C_1B_1 , а вершина B совпадет с вершиной B_1 (точка B будет принадлежать и прямой A_1B_1 , и прямой C_1B_1 , и поэтому совпадет с точкой их

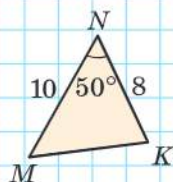
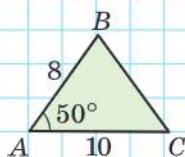
пересечения B_1). Треугольники совпадут полностью, так как совпадут их вершины. Таким образом, $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. Теорема доказана.

Говорят, что сторона и два прилежащих к ней угла задают треугольник однозначно.

А теперь выполните **Задание 1** и **Задание 2**.

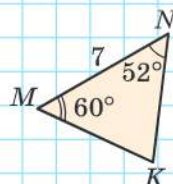
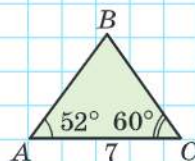
Задание 1

Какой угол треугольника MNK равен углу B треугольника ABC ? Объясните ответ.



Задание 2

Какая сторона треугольника MNK равна стороне AB треугольника ABC ? Объясните ответ.



Задания к § 9

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ ключевые задачи

Задача 1. Отрезки AB и CD пересекаются в их серединах. Доказать, что расстояния между точками A и C , B и D равны.

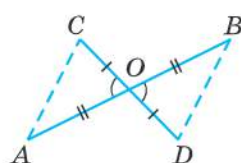
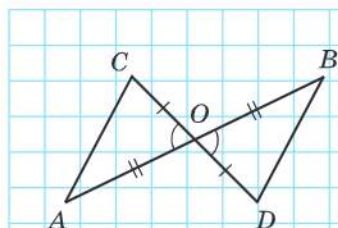


Рис. 110

Доказательство. Пусть O — точка пересечения отрезков AB и CD (рис. 110). Рассмотрим $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$. У них $AO = OB$, $CO = OD$ по условию, $\angle AOC = \angle BOD$ как вертикальные. Треугольники равны по двум сторонам и углу между ними, то есть по 1-му признаку равенства треугольников. Стороны AC и BD равны, так как в равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны.

Приведем возможное краткое оформление решения задачи.



Дано: $AO = OB$, $CO = OD$.

Доказать: $AC = BD$.

Доказательство.

1) $\triangle AOC$ и $\triangle BOD$:

$AO = OB$, $CO = OD$ по условию,
 $\angle AOC = \angle BOD$ как вертикальные,
 $\triangle AOC = \triangle BOD$ по 1-му признаку.

2) $AC = BD$. $\square$

Задача 2. Дана простая замкнутая ломаная $ABCD$, у которой $AB = AD = 6$ см, $CD = 4$ см и луч AC является биссектрисой угла BAD . Найти длину ломаной $ABCD$.

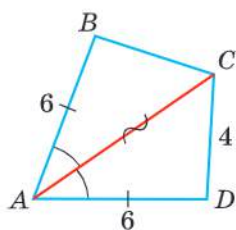


Рис. 111

Решение. У треугольников ABC и ADC сторона AC — общая (рис. 111), $AB = AD$ по условию, $\angle BAC = \angle DAC$, так как AC — биссектриса угла BAD . Эти треугольники равны по 1-му признаку равенства треугольников. Отсюда $BC = CD$ как соответствующие (соответственные) стороны в двух равных треугольниках.

Длина ломаной $ABCD$:

$$AB + BC + CD + AD = 6 + 4 + 4 + 6 = 20 \text{ (см)}.$$

Ответ: 20 см.

Задача 3. На сторонах угла B отложены отрезки: $BA = BC$, $AK = CM$ (рис. 112). Доказать, что $\angle A = \angle C$.

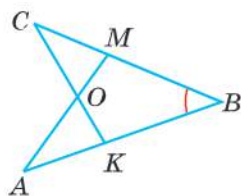


Рис. 112

Доказательство. Рассмотрим треугольники ABM и CBK . У них $\angle B$ — общий, $AB = CB$ по условию, $MB = KB$, так как $MB = CB - CM$, $KB = AB - AK$ (если от равных отрезков отнять равные, получатся равные отрезки). Треугольники ABM и CBK равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует, что $\angle A = \angle C$ (в равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы).

Задача 4. На рисунке 113 $\angle BAD = \angle CDA$, $\angle CAD = \angle BDA$. Доказать равенство треугольников AOB и DOC .

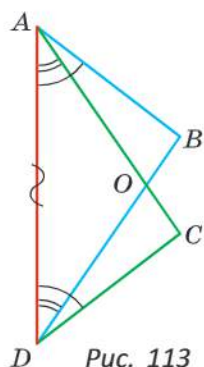


Рис. 113

Доказательство. Так как $\triangle ABD = \triangle DCA$ по 2-му признаку равенства треугольников (сторона AD — общая, углы при стороне AD соответственно равны по условию), то $AB = DC$, $\angle B = \angle C$. Так как $\angle BAO = \angle BAD - \angle CAD$, $\angle CDO = \angle CDA - \angle BDA$, то $\angle BAO = \angle CDO$ (если от равных углов отнять равные, получатся равные углы). Тогда $\triangle AOB = \triangle DOC$ по 2-му признаку равенства треугольников.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

63. Пользуясь данными на рисунках 114, а—г, докажите, что:

- а) $\triangle AOC = \triangle DOB$; б) $\triangle ABM = \triangle CBM$;
в) $\triangle ACB = \triangle ACD$; г) $\triangle ABC = \triangle ADC$.

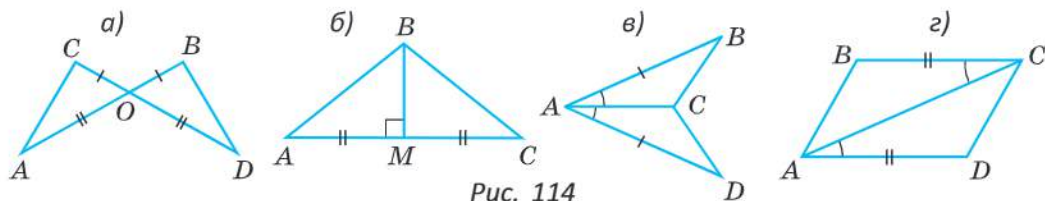


Рис. 114

64. На рисунке 115 $AC = DB$, $\angle CAD = \angle BDA$. Докажите, что:

- а) $\angle B = \angle C$; б) $\angle BAC = \angle CDB$.

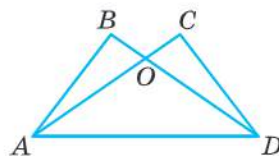


Рис. 115

65. Дана простая замкнутая ломаная $ABCD$, $BC = AD = 10$ дм, $\angle ACB = \angle CAD$, $AB = 8$ дм. Найдите длину ломаной $ABCD$.

66. Пользуясь данными на рисунках 116, а—г, докажите, что:

- а) $\triangle ABC = \triangle ADC$;
б) $\triangle AOB = \triangle COD$ (где $AO = CO$);
в) $\triangle ABM = \triangle CBM$;
г) $\triangle ABM = \triangle ACK$; $\triangle KBO = \triangle MCO$.

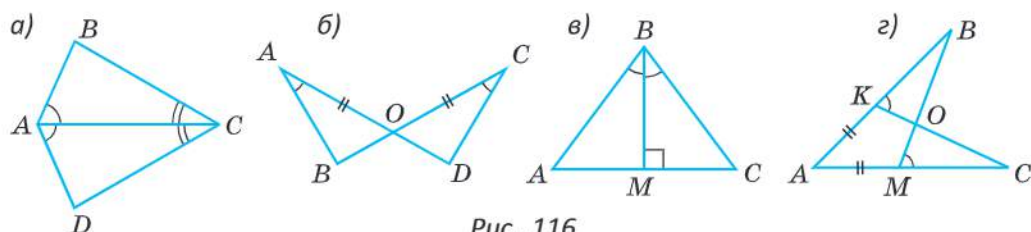


Рис. 116

- 67.** Дан четырехугольник $ABCD$, у которого $AB = 9$ см, $AD = 12$ см, $\angle ABD = \angle CDB$, $\angle ADB = \angle CBD$. Найдите периметр этого четырехугольника.
- 68.** Дан отрезок AD . В одной полуплоскости относительно прямой AD лежат точки B и C такие, что $\angle BAD = \angle CDA$, $\angle BAC = \angle CDB$. Найдите длины отрезков AC и CD , если $AB = 5$ см, $BD = 6$ см.
- 69.** AB и CD — диаметры одной окружности с центром O . Докажите, что:
- хорда AC равна хорде BD ;
 - $\triangle ADC = \triangle DAB$.
- 70.** На рисунке 117 $\angle BAC = \angle NKM$, $\angle AMN = \angle KCB$, $AM = KC$. Докажите, что:
- $\triangle ABC = \triangle KNM$;
 - $AN = KB$.
- 71*.** Равные отрезки AB и CD пересекаются в точке O так, что $OD = OB$. Докажите равенство треугольников ABC и CDA .

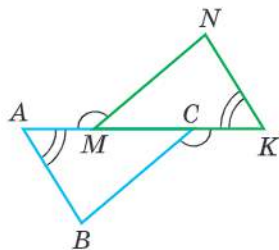


Рис. 117

- 72*.** На сторонах угла A отложены равные отрезки AB и AC . На отрезке AB взята точка M , на отрезке AC — точка K так, что $\angle ABK = \angle ACM$. Отрезки BK и CM пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle MOB = \triangle KOC$.
- 73*.** При помощи примера покажите, что если у $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$ и $\angle B = \angle B_1$, то эти треугольники не обязательно равны.
- 74*.** На координатной плоскости постройте $\triangle AOB$ и $\triangle A_1OB_1$, где $A(5; 1)$, $B(2; 6)$, $A_1(-5; -1)$, $B_1(-2; -6)$. Докажите, что $\triangle AOB = \triangle A_1OB_1$.



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Как найти периметр треугольника, многоугольника.
2. Какие треугольники называются равными.
3. Первый и второй признаки равенства треугольников.

Умеем

1. Доказывать первый и второй признаки равенства треугольников.
2. Строить чертеж треугольника по данным размерам его сторон и углов при помощи линейки и транспортира.

§ 10. Высота, медиана и биссектриса треугольника

У треугольника, помимо трех сторон, трех вершин и трех углов, имеются также другие элементы — *высота, медиана и биссектриса*.

Определение. **Высотой** треугольника (рис. 118, а) называется перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону или на ее продолжение (отрезок BH).

Определение. **Медианой** треугольника (рис. 118, б) называется отрезок, который соединяет вершину треугольника с серединой противоположной стороны (отрезок BM).

Определение. **Биссектрисой** треугольника (рис. 118, в) называется отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой пересечения биссектрисы с противоположной стороной (отрезок BK).